

2021 概率论与数理统计试题参考答案 (学生版)

一、填空题

1. $\frac{5}{6}, \frac{1}{6}$

2. $\frac{1}{4}$

3. $\frac{8}{81}, \frac{3}{5}$

4. $\mu_1\sigma_2^2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2$

5. 240

6. 4,3

7. 5,100

8. $\frac{1}{9}, 1$

9. $1, n-1$

10. $P(A) \geq 0$

(可列可加性公理) $A_1, \dots, A_n, \dots$ 互斥, 则 $P(A_1, \dots, A_n, \dots) = P(A_1) + \dots + P(A_n) + \dots$

二、DDCDD

三、 $\frac{9}{13}$

四、(1) $f(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0; \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$ (2) $F(x) = \begin{cases} -xe^{-x} - e^{-x} + 1, & x > 0; \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$ (3) 2, 2

五、(1) $15x^2y;$ (2) $\frac{15}{2}(x^2 - x^4)$ (3) $\frac{74}{81}$

六、(1) $p_1, p_1(1 - p_1);$ (2) $P(AB), P(AB) - p_1p_2;$ (3)提示: 利用 $|\rho| \leq 1$ 即可。

七、(1) $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

(2) $\hat{\mu} = \frac{\sum \ln x_i}{n}, \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum (\ln x_i - \hat{\mu})^2}{n}$

八、(5.608, 6.392), (5.558, 6.442)

九、(1) X服从参数为 λ 的指数分布

(2) $\lambda te^{-\lambda t}$ (参考思路: $1 - P(X \geq t) - P(X + Y \leq t)$)